

甘肃省高等学校招生理化试题

物 理 部 分

一、回答下列问题:

1. 盐水选种中:

(1) 若种子的重量大于所受到的浮力, 种子就 _____

(2) 若种子的重量小于所受到的浮力, 种子就 _____

2. 电动机的旋转方向反了, 你采取什么最简单的措施调整过来?

3. 垂直射入匀强磁场中电子的运动轨道是 _____
(不计电子的重力)

4. 在右图中, 指出: (1) 当 K 滑向 A 时, CD 中感生电流的方向。(2) 当 K 滑向 B 时, CD 中感生电流的方向。

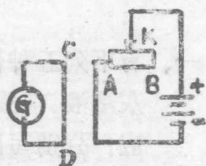


图 - 4

二、如图所示, 当 K_1, K_2 都断开时, 伏特计的读数为

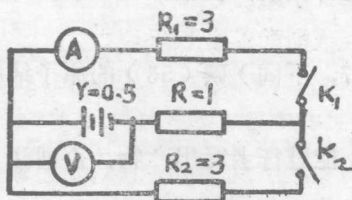


图 =

1.8 伏特, 试问:

1. 电源的电动势是多少?

2. K_1 断开, K_2 闭合时, 安培计伏特计的读数各是多少?

3. K_1 和 K_2 都闭合时, 安

培计和特伏计的读数各是多少?

三、重三吨的飞机在起飞时应有 216 公里/小时的速度, 起飞前在跑道上匀加速滑跑 20 秒, 若滑跑时所受到的阻力是飞机重量的 0.075 倍, 飞机起飞时发动机的最小功率是多少马力? ($g = 10 \text{ 米/秒}^2$)

四、把 2 公斤 0° 的冰加热成 80°C 的水, 用效率是 80% 的

供热装置来加热，那么，需要烧多少公斤的煤？（煤的燃烧值 $H = 4000$ 千卡/公斤，冰的溶解热 $\lambda = 80$ 卡/克）。

五、〔附加题〕：

质量为10克的小球，在一光滑平面上以2米/秒的速度作无滑动的滚动，其总动能是多大？（ $J = 0.4mr^2$ ）。